8-3 · 수집→VectorDB 흐름 자동화 · 수업 전 10분

실습점검 · 환경재설정

7주차 컨테이너 셋 · lecture_kb 10

수도권ICT 이노베이션스퀘어
데이터 엔지니어링 & RAG 파이프라인 160H · 3기

왜 점검하나

Airflow 와 7주차 지식베이스를 잇기 전에

① 8-1 에서 멈춰 둔 ollama · qdrant · rag-minio 가 다시 Up 인지

② lecture_kb 가 7-5 끝 상태(10 조각) 그대로인지

③ Airflow 일곱 서비스가 healthy 이고 af 함수가 있는지

④ 열 컨테이너를 함께 띄울 메모리가 있는지

1~4단계는 확인과 준비 · 네트워크 연결 · .env · DAG 파일은 실습에서 처음

흐름

여섯 단계 — 위에서부터 한 번씩

지식베이스가 비어 있으면 DAG 가 돌아도 비교할 기준이 없습니다

1. 컨테이너 셋	2. 지식베이스	3. Airflow	4. 메모리	5. 오늘 만들 것	6. 환경 재설정
docker start 세 줄 Up	count 10 파일 셋	일곱 healthy af 함수	docker stats 열 줄	순서만 확인 아직 치지 않음	처음부터 할 때만

1단계

7주차 컨테이너 셋을 다시 켜세요

1. **docker start ollama qdrant rag-minio**
   sleep 3 뒤 docker ps 로 세 줄을 본다

2. **ollama · qdrant · rag-minio 세 줄이 Up**
   실측 — Up 3 seconds 세 줄

3. **Error ... No such container**
   7주차에 만들지 않은 것 — 7-1 · 7-3 · 7-4 실습점검으로

확인

세 줄

Up

2단계

지식베이스가 그대로인지 보세요

1. **curl -s -X POST .../collections/lecture_kb/points/count**
   {"result":{"count":10},...} — 7-5 끝 상태

2. **ls ~/data-eng/week7/rag_env.py minio_env.py build_kb.py**
   세 파일 경로가 나온다 — 오늘 Airflow 로 복사해 쓴다

3. **count 가 10 이 아니면**
   ~/data-eng/week7 에서 python build_kb.py — 몇 번 돌려도 10

기준

count

10

3단계

Airflow 를 올리고 af 를 만드세요

1. **cd ~/airflow-lab → docker compose start**
   sleep 60 뒤 docker compose ps 로 상태를 본다

2. **일곱 줄이 (healthy)**
   apiserver · scheduler · dag-processor · worker · triggerer · postgres · redis

3. **af 함수를 이 터미널에 만든다**
   af() { docker compose exec airflow-scheduler airflow "$@" ...; }

> 새 터미널이면 af 를 다시 만든다 — 끝의 < /dev/null 까지 노트 그대로

4단계

메모리를 보세요 — docker stats --no-stream

무엇	실측	비고
Airflow 일곱	2.1GB	apiserver · worker 등
qdrant	0.1GB	lecture_kb 포함
ollama	0.01GB	모델을 부르면 2~3GB
합계(열 줄)	약 2.3GB	rag-minio 포함

Docker 메모리가 6GB 아래면 오늘은 다른 프로그램을 줄여 둔다

5단계 · 순서만

오늘 만드는 것 — 아직 치지 않는다

무엇	어디서 처음 만드나	남는가
세 컨테이너의 Airflow 네트워크 연결	수집 실습 1단계	예 — 다시 켜도 붙어 있다
.env 의 패키지 · 주소 네 줄	수집 실습 3단계	예
dags/ 의 7주차 모듈 셋(복사본)	수집 실습 4단계	예
incoming/ airflow_ops.txt	수집 실습 4단계	예 — MinIO 에도 올라감
dags/rag_pipeline.py	수집 5단계 · 적재 3단계	예

모두 남는다 — rag_pipeline.py 는 8-5 최종본의 출발점

6단계 · 처음부터 다시 할 때만

환경 재설정 — 파일 · 연결 · 지식베이스

1. **rm -rf dags/rag_pipeline.py dags/rag_env.py ... dags/data**
   오늘 만든 파일을 거둔다 — .env 의 네 줄은 남겨도 된다

2. **docker network disconnect airflow-lab_default qdrant**
   rag-minio · ollama 도 같은 명령으로

3. **MinIO incoming/ 비우기 → python build_kb.py**
   ~/data-eng/week7 에서 — 적재 10 조각 · 총 10 이면 되돌아간 것

총 수가 10 보다 크면

7-5 재설정

컬렉션째

8-3 · 수업 전 10분 마무리

다음은 파이프라인 자동화 설계 (1H)

태스크 경계 · 데이터 전달 · 컨테이너 네트워크의 원칙을 잡습니다

- ✓ 어디서 자르나 — 재시도 단위
- ✓ XCom 이 아니라 경로를 넘긴다
- ✓ 컨테이너 이름이 곧 주소

막혔다면

그 단계 아래 「막혔어요」 · 「질문」